

Geant4 기반 LGAD V0 Layer Geometry의 Energy Deposition 및 Layer Scoring 검증

A Transport and Scoring Validation Note for the LGAD V0 Geometry

작성일: 2026-06-11 | 프로젝트: Geant4 LGAD_V0_LayerCheck

초록

본 문서는 LGAD V0 layer geometry에서 Geant4의 particle transport, energy deposition, 그리고 layer 별 scoring이 정상적으로 작동하는지 검증한 결과를 논문형식으로 정리한 것이다. 검증 대상은 최종 LGAD 성능이 아니라, P+ layer, gain layer, bulk silicon으로 분리된 50 um silicon sensitive stack에서 event-level 및 step-level scoring이 물리적으로 일관되게 기록되는지이다. 120 GeV pi- MIP 10000 event와 5 MeV electron 10000 event를 사용하였고, 이전 단계에서 검증한 Pure Si thin plate baseline과 비교하였다. MIP run에서 LGAD V0의 평균 energy deposition은 17.6563 keV/event로 Pure Si baseline 대비 -2.689%였으며, 5 MeV electron run에서는 17.3176 keV/event로 baseline 대비 +1.91%였다. 또한 layer 별 energy deposition fraction은 각 layer의 thickness expectation과 잘 일치하였다. 따라서 기본적인 LGAD V0 layer 형상에서 Geant4 energy deposition과 layer 별 scoring이 정상적으로 동작함을 확인했으며, 시각화 전용 exaggerated geometry mode도 별도 실행 경로로 분리하였다. 다음 단계인 detector response 모델로 넘어갈 수 있다.

Keywords: Geant4, LGAD, energy deposition, layer scoring, silicon detector, detector response

1. 서론

LGAD(Low-Gain Avalanche Diode) 시뮬레이션을 바로 최종 성능 모델로 구성하면, geometry 문제, Geant4 transport 문제, detector response 문제를 분리해서 검증하기 어렵다. 따라서 본 작업은 순수 Si thin plate baseline을 먼저 검증한 뒤, 같은 총 silicon sensitive thickness를 유지하면서 LGAD V0 layer geometry로 확장하는 순서를 택하였다.

이 문서의 목적은 LGAD V0에서 gain, waveform, timing 성능을 평가하는 것이 아니다. 본 검증의 목적은 layer로 분할된 geometry에서도 Geant4의 energy deposition scoring이 안정적으로 유지되는지, 그리고 layer 별 기록이 thickness expectation과 일관되는지를 확인하는 것이다.

2. 해석 범위와 제한

구분	내용
포함	Geant4 particle transport, silicon energy deposition, event-level edep/charge conversion, layer 별 edep scoring, step-level volume 기록
미포함	avalanche multiplication, electric field/drift, charge collection efficiency, electronics noise, waveform, CFD timing, irradiation response
해석 원칙	현재 결과는 LGAD 최종 성능이 아니라 LGAD V0 geometry와 scoring chain의 검증 결과로 해석한다.

3. 시뮬레이션 모델

3.1 폴더 및 단계 구조

폴더	역할
----	----

g4work/Example_B1_SiDetector	초기 Geant4 B1 기반 Si detector 예제. 보존용.
g4work/PureSi_ThinPlate_Validated	LGAD 이전 단계의 50 um pure Si thin plate baseline. PDG/NIST sanity check 기준.
g4work/LGAD_V0_LayerCheck	현재 분석 대상. LGAD V0 layer geometry와 layer 별 scoring 확 인용.
backups/PureSi_Baseline_Validated_PDG_NIST_20260611	복구 및 중간 과정 확인용 baseline 백업.

3.2 LGAD V0 layer geometry

LGAD V0 geometry는 완성형 LGAD device가 아니라, Geant4에서 layer 구조와 scoring을 확인하기 위한 최소 형상이다. 총 sensitive silicon thickness는 Pure Si baseline과 동일한 50 um로 유지하였다.

Layer	Material	Thickness	Sensitive?	Purpose
FrontAlContact	G4_Al	0.20 um	No	front metal/contact material effect placeholder
PPlusLayer	G4_Si	0.50 um	Yes	p+ entrance layer scoring
GainLayer	G4_Si	1.00 um	Yes	gain layer 위치 구분. avalanche는 아직 미포 함
BulkSilicon	G4_Si	48.50 um	Yes	dominant ionization energy deposition region
BackAlContact	G4_Al	0.20 um	No	back contact material effect placeholder

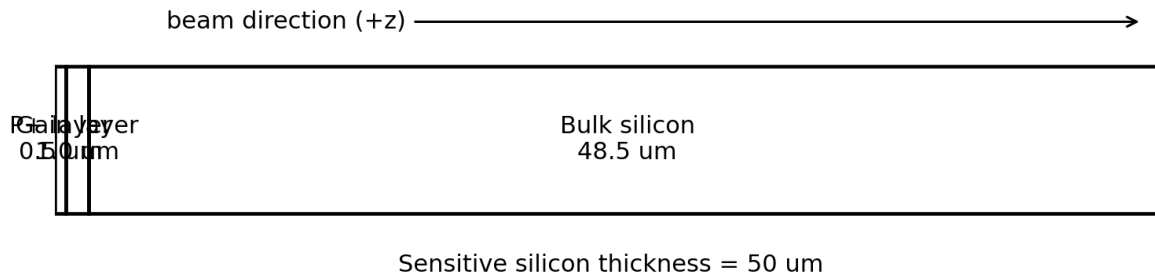


Figure 1. LGAD V0 sensitive silicon stack. Total sensitive Si thickness is 50 um.

World				
Envelope				
DetectorAssembly				
FrontAlContact	0.20 um	G4_Al	not sensitive	
PPlusLayer	0.50 um	G4_Si	sensitive	
GainLayer	1.00 um	G4_Si	sensitive	
BulkSilicon	48.50 um	G4_Si	sensitive	
BackAlContact	0.20 um	G4_Al	not sensitive	

3.3 시각화 전용 exaggerated geometry mode

실제 LGAD layer 두께는 um scale 이므로 일반 GUI 화면에서는 각 layer를 직관적으로 구분하기 어렵다. 이를 보완하기 위해 물리 분석용 geometry와 별도로, Qt GUI에서 layer 구조를 확인하기 위한 exaggerated geometry mode를 추가하였다. 이 모드는 환경변수 SEMIDETECTOR_GEOMETRY_MODE=visual_exaggerated가 설정될 때만 활성화된다.

실행/설정		내용
전용 실행 스크립트		scripts/run_qt_exaggerated.sh
활성화 환경변수		SEMIDETECTOR_GEOMETRY_MODE=visual_exaggerated
목적		PPlusLayer, GainLayer, BulkSilicon, Al contact 의 상대적 배치와 scoring volume 구분을 눈으로 확인
제한		시각화 전용이므로 이 모드에서 생성된 CSV 는 물리 분석용으로 사용하지 않는다.
Layer	Analysis geometry	Visual-exaggerated geometry
FrontAlContact	0.20 μm	1 mm
PPlusLayer	0.50 μm	2 mm
GainLayer	1.00 μm	4 mm
BulkSilicon	48.50 μm	12 mm
BackAlContact	0.20 μm	1 mm

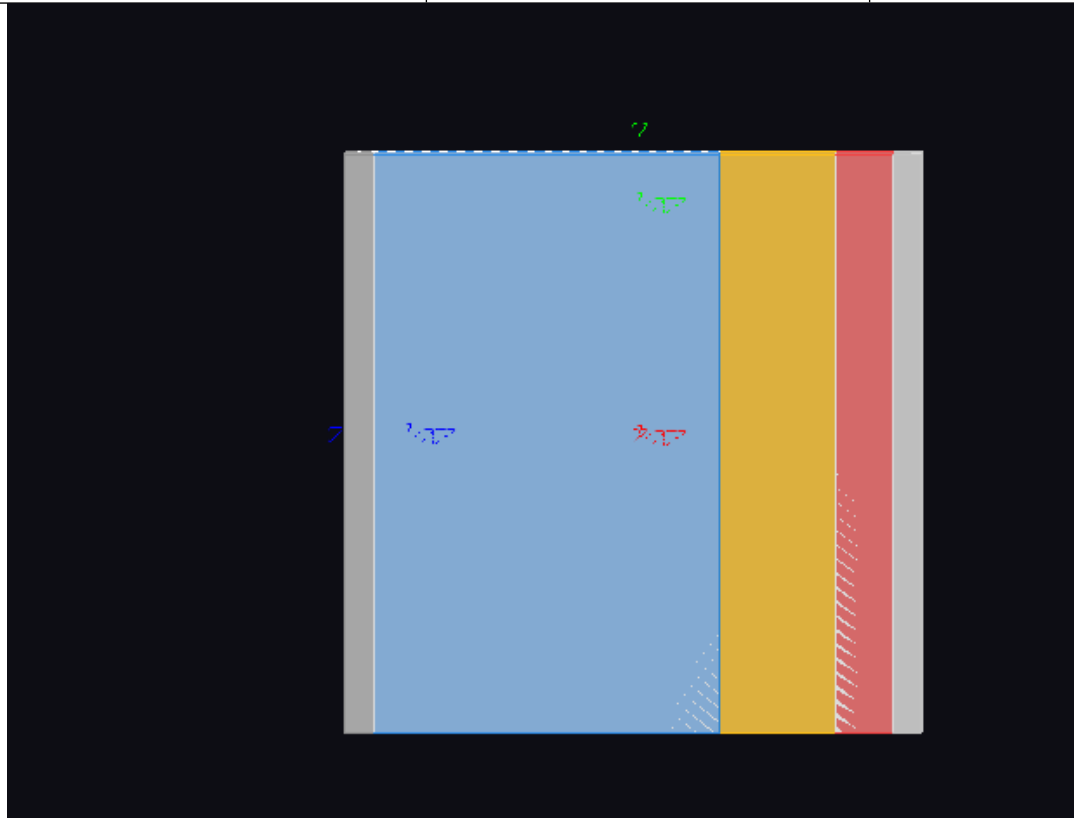


Figure 2. Qt GUI screenshot of *visual_exaggerated* mode. This view is used only for geometry inspection, not for physics analysis.

기본 scripts/run_qt.sh 와 batch analysis run 은 기존 실제 geometry 를 유지한다. 따라서 exaggerated mode 는 geometry 확인성만 개선하며, 본문 5 장의 MIP/electron 분석 수치에는 반영되지 않는다.

4. Scoring 및 분석 방법

4.1 Event-level output

event_edep.csv 는 event 단위의 총 energy deposition 과 layer 별 edep, 그리고 3.6 eV/e-h pair 기준으로 변환한 primary charge 를 저장한다.

event_id,total_edep_MeV,pplus_edep_MeV,gain_edep_MeV,bulk_edep_MeV,eh_pairs,primary_charge_fC

Primary charge conversion 은 다음 식으로 계산하였다.

$$N_{eh} = E_{dep}[eV] / 3.6, \quad Q_{primary}[fC] = N_{eh} * e / 10^{-15}$$

4.2 Step-level output

step_hits.csv 는 step 단위의 detailed hit-like record 를 저장한다. volume_name 을 이용하면 PPlusLayer, GainLayer, BulkSilicon 에서 발생한 step 을 분리할 수 있다.

event_id,track_id,parent_id,step_no,particle,volume_name,copy_no,edep_MeV,step_length_um,pre_x_um,pre_y_um,pre_z_um,post_x_um,post_y_um,post_z_um,global_time_ns,kinetic_energy_MeV,process_name

4.3 분석 기준

검증 항목	판정 방법
Layer sum consistency	pplus_edep + gain_edep + bulk_edep 이 total_edep 와 일치하는지 확인
Layer fraction	각 layer 의 edep fraction 이 thickness expectation 과 일관되는지 확인
Pure Si baseline comparison	총 sensitive Si thickness 가 동일하므로 평균 edep 가 Pure Si baseline 과 크게 벗어나지 않는지 확인
Charge proxy	edep -> e-h pairs -> primary charge 변환이 정상적으로 기록되는지 확인

5. 결과

5.1 Run configuration

Run	Particle	Energy	Events	Run directory
MIP run01	pi-	120 GeV	10000	outputs/data/runs/ lgad_v0_mip_120gev_10000_run01
Electron run02	e-	5 MeV	10000	outputs/data/runs/ lgad_v0_electron_5mev_10000_run02

5.2 Event-level energy deposition

Case	Pure Si baseline mean	LGAD V0 mean	Difference	LGAD V0 SEM	LGAD V0 median
120 GeV pi- MIP	18.1443 keV	17.6563 keV	-2.689%	0.1993 keV	14.0813 keV
5 MeV electron	16.9927 keV	17.3176 keV	+1.912%	0.2122 keV	13.4776 keV

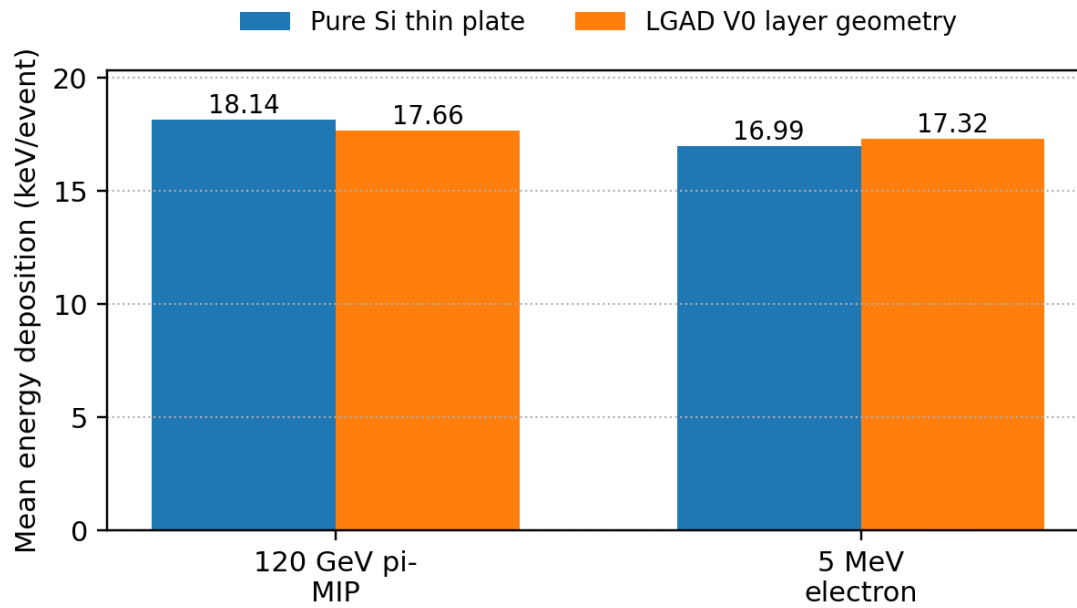


Figure 3. Mean energy deposition comparison between Pure Si thin plate and LGAD V0 geometry.

MIP run에서는 LGAD V0 평균 edep가 Pure Si baseline 보다 2.69% 낮았다. Electron run에서는 LGAD V0 평균 edep가 baseline 보다 약 1.91% 높았다. 두 경우 모두 layer geometry로 분할했음에도 총 50 um silicon sensitive thickness 기준의 edep scale이 유지됨을 보인다.

5.3 Layer 별 energy deposition fraction

Run	Layer	Mean edep	Measured fraction	Thickness expectation
120 GeV pi- MIP	PPlusLayer	0.172407 keV	0.9765%	1.0000%
120 GeV pi- MIP	GainLayer	0.330189 keV	1.8701%	2.0000%
120 GeV pi- MIP	BulkSilicon	17.153680 keV	97.1534%	97.0000%
5 MeV electron	PPlusLayer	0.165619 keV	0.9564%	1.0000%
5 MeV electron	GainLayer	0.352282 keV	2.0342%	2.0000%
5 MeV electron	BulkSilicon	16.799654 keV	97.0094%	97.0000%

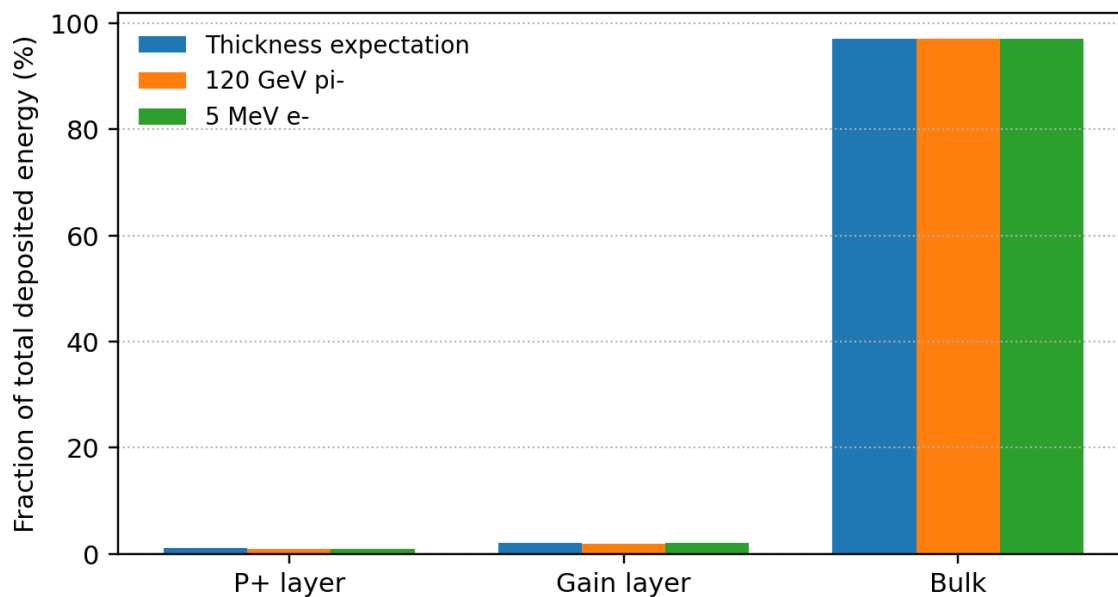


Figure 4. Measured layer edep fraction compared with thickness expectation.

MIP run 의 layer fraction 은 PPlusLayer 0.9765%, GainLayer 1.8701%, BulkSilicon 97.1534%로 계산되었다. Electron run 에서는 PPlusLayer 0.9564%, GainLayer 2.0342%, BulkSilicon 97.0094%였다. 두 run 모두 0.5/1.0/48.5 um thickness ratio 에서 기대되는 1/2/97%와 잘 일치한다.

6. 논의

이번 결과의 핵심은 LGAD V0 가 물리적으로 완성된 LGAD model 이라는 뜻이 아니라, layer stack 으로 geometry 를 나누었을 때도 Geant4 transport 와 edep scoring 이 안정적으로 유지된다는 점이다. Pure Si baseline 과 LGAD V0 의 총 edep 차이가 MIP 에서 -2.69%, electron 에서 +1.91% 수준으로 제한되었고, layer 별 fraction 도 thickness expectation 을 따라갔다.

GainLayer 에서 기록된 edep 는 avalanche multiplication 이 아니다. 이는 gain layer 위치에 해당하는 silicon volume 에서 발생한 Geant4 energy deposition 이며, LGAD 의 collected charge 증폭, waveform shaping, timing resolution 은 이후 detector response model 에서 처리해야 한다.

검증 결론	근거
Event-level scoring 정상	10000 events 가 각 run 에서 정상 기록되었고 mean/median/quantile/charge 가 산출됨
Layer-level scoring 정상	layer 별 edep fraction 이 thickness expectation 과 일치함
CSV consistency 정상	max layer sum error 는 MIP 9.37e-11 MeV, electron 9.03e-11 MeV 수준
Baseline consistency 양호	Pure Si thin plate 대비 평균 edep 차이가 수 % 이내

7. 결론 및 다음 단계

본 분석에서는 50 um total sensitive silicon thickness 를 유지한 LGAD V0 layer geometry 에서 120 GeV pi- MIP 및 5 MeV electron run 을 수행하고, event-level 및 step-level scoring 결과를 정리하였다. Pure Si thin plate baseline 과 비교했을 때 총 edep scale 은 유지되었고, layer 별 deposited energy fraction 은 layer thickness expectation 과 일관되었다.

기본적인 LGAD V0 layer 형상에서 Geant4 energy deposition 과 layer 별 scoring 이 정상적으로 동작함을 확인했으므로, 다음 단계인 detector response 모델로 넘어간다.

다음 단계는 Geant4 transport 결과를 LGAD detector response 로 연결하는 것이다. 우선 primary_charge_fC 에 단순 gain factor(예: 10-30)를 적용하여 collected charge proxy 를 만들고, 이후 실제 실험 조건의 air gap, beam window, telescope-DUT 거리, raw waveform integral 또는 charge spectrum 과 비교하는 방향으로 확장한다.

8. 후속 작업 계획

단계	내용	주의점
1	LGAD V0 분석 스크립트 정식화: run 마다 layer fraction, charge, baseline comparison table 자동 생성	이미 기본형 완료. 결과 파일은 run 폴더에 analysis_summary.*로 저장
2	간단 gain response model: primary_charge_fC x gain(10-30)으로 collected charge proxy 생성	성능 예측이 아니라 response 연결 테스트로 해석
3	실험 재현 geometry 입력: air gap, beam window, telescope/DUT 거리 등 실제 조건 반영	실험 조건표 필요
4	Waveform 비교: raw waveform integral 또는 charge spectrum 과 비교	electronics calibration 필요
5	Irradiation response: acceptor removal 및 gain degradation parameter scan	논문/실험 기반 parameter 로 제한

Appendix A. 사용 파일 및 산출물

항목	경로
MIP event CSV	LGAD_V0_LayerCheck/outputs/data/runs/ lgad_v0_mip_120gev_10000_run01/event_edep.csv
MIP step CSV	LGAD_V0_LayerCheck/outputs/data/runs/ lgad_v0_mip_120gev_10000_run01/step_hits.csv
MIP analysis summary	LGAD_V0_LayerCheck/outputs/data/runs/ lgad_v0_mip_120gev_10000_run01/ analysis_summary.txt/.csv
Electron event CSV	LGAD_V0_LayerCheck/outputs/data/runs/ lgad_v0_electron_5mev_10000_run02/event_edep.csv
Electron step CSV	LGAD_V0_LayerCheck/outputs/data/runs/ lgad_v0_electron_5mev_10000_run02/step_hits.csv
Electron analysis summary	LGAD_V0_LayerCheck/outputs/data/runs/ lgad_v0_electron_5mev_10000_run02/ analysis_summary.txt/.csv
Pure Si baseline	PureSi_ThinPlate_Validated/validation/
Exaggerated GUI script	LGAD_V0_LayerCheck/scripts/run_qt_exaggerated.sh

References

1. Particle Data Group, Review of Particle Physics, Passage of Particles Through Matter.
2. NIST ESTAR database, electron stopping powers and ranges for silicon.
3. Si electron-hole pair creation energy used in this analysis: 3.6 eV/e-h pair.
4. Project analysis summaries: LGAD V0 120 GeV pi- MIP run01 and 5 MeV electron run02.